

DOCUMENTO RECTOR DE PRODUCTO

Prompt Maestro Definitivo – Fungi Control

Documento rector para investigación, estrategia de producto y arquitectura funcional de una plataforma SaaS de Agricultura de Ambiente Controlado

Versión	1.0
Fecha	04 de agosto de 2026
Estado	Documento maestro editable
Enfoque	Lean Startup, Product Discovery, PRD, SRS y FRS
Alcance	Estrategia de producto, investigación funcional y arquitectura conceptual de software

Principio rector

La prioridad absoluta es construir un producto exitoso, no una aplicación con muchas funcionalidades. Toda decisión de diseño deberá maximizar el aprendizaje validado, minimizar el desperdicio de desarrollo y mantener una arquitectura preparada para evolucionar. La simplicidad será el criterio por defecto, y toda complejidad deberá estar justificada por evidencia o por una necesidad demostrada.

Este documento consolida el prompt maestro de investigación y lo organiza como una constitución viva para Fungi Control. Debe utilizarse como fuente de verdad para investigar, priorizar, diseñar y revisar el producto, evitando que el proyecto derive en una lista inconexa de funcionalidades.

1. Propósito del documento

Este documento define el marco maestro para construir Fungi Control como una plataforma SaaS profesional de Agricultura de Ambiente Controlado (CEA). Su función no es producir código ni cerrar decisiones técnicas prematuras, sino guiar una investigación profunda, modular y mantenible que pueda convertirse en PRD, SRS, FRS, roadmap y backlog inicial.

El documento debe usarse de forma iterativa: primero como prompt rector, luego como índice de investigación, después como herramienta de priorización y finalmente como base para arquitectura funcional, UX/UI, modelo conceptual de datos y planificación del producto.

1.1 Modos de uso

Modo	Uso recomendado	Resultado esperado
Investigación completa	Ejecutar el documento por capítulos, no como una única solicitud masiva.	Documento maestro de estrategia y arquitectura funcional.
Revisión de decisión	Usar el marco de decisión para evaluar una funcionalidad o módulo específico.	Recomendación con evidencia, riesgos y métrica de validación.
Planificación Lean	Convertir hipótesis y funcionalidades en experimentos y entregas mínimas.	Roadmap, backlog inicial y criterios de aprendizaje.
Mantenimiento	Actualizar secciones con evidencia nueva, resultados de entrevistas y datos de uso.	Documento vivo alineado con el aprendizaje real del proyecto.

2. Instrucción maestra para la investigación

Actúa como un comité internacional de expertos senior con más de veinte años de experiencia en Lean Startup, Product Management, Product Discovery, arquitectura SaaS, SCADA/HMI, automatización industrial, Industria 4.0, IoT industrial, ciencia de datos, inteligencia artificial aplicada a agricultura, UX industrial, Agricultura de Ambiente Controlado, producción comercial de hongos, agricultura vertical, hidroponía y aeroponía.

La investigación debe apoyarse en literatura científica revisada por pares, normas internacionales cuando correspondan, documentación oficial de fabricantes, plataformas comerciales líderes, mejores prácticas de la industria, principios Lean Startup de Eric Ries, Customer Development de Steve Blank y buenas prácticas modernas de desarrollo de productos digitales.

Regla metodológica

No asumir información sin justificarla. Cuando existan alternativas de diseño, compararlas y recomendar la más adecuada indicando ventajas, desventajas, riesgos, dependencias, impacto en el MVP y efecto sobre la evolución futura de la plataforma.

3. Contexto del producto

Fungi Control es una plataforma SaaS profesional para monitoreo, análisis y automatización de Agricultura de Ambiente Controlado. Aunque el punto de partida es el cultivo comercial de hongos, el sistema debe ser completamente agnóstico al cultivo y capaz de operar invernaderos, cámaras de cultivo, viveros, agricultura vertical, hidroponía, aeroponía, cámaras de propagación, laboratorios y sistemas experimentales.

Toda la lógica de operación deberá depender exclusivamente de perfiles, recetas, reglas, etapas, automatizaciones, variables ambientales, eventos y configuraciones. Ninguna funcionalidad deberá depender directamente de una especie, variedad o tipo de cultivo.

3.1 Definición de producto

- Plataforma SaaS modular, multiempresa y preparada para múltiples instalaciones.
- Producto inicialmente enfocado en productores y operadores de CEA, no en hobbyists.
- Sistema orientado a decisiones operacionales, trazabilidad, automatización y aprendizaje productivo.
- Base funcional preparada para crecer hacia analítica avanzada, IA, gemelos digitales, marketplace de recetas e integraciones empresariales.

4. Filosofía Lean Startup

Todo el diseño de Fungi Control deberá seguir estrictamente la metodología Lean Startup. La prioridad no será construir muchas funcionalidades, sino aprender lo más rápido posible qué problemas reales tienen los usuarios, qué soluciones generan valor y qué capacidades deben construirse primero.

4.1 Principios Lean obligatorios

- Construir lo mínimo necesario para aprender.
- Validar hipótesis antes de escalar.
- Evitar funcionalidades sin evidencia de valor.
- Medir comportamiento real de usuarios y resultados operacionales.
- Iterar continuamente sobre producto, documentación, UX y arquitectura funcional.
- Mantener una arquitectura preparada para crecer sin implementar complejidad prematura.
- Separar claramente aprendizaje validado, supuestos pendientes y recomendaciones de diseño.

Regla de oro del MVP

El MVP deberá ser la versión más pequeña capaz de resolver un problema real para un usuario real y generar aprendizaje medible. No se incluirán funcionalidades únicamente porque sean comunes en plataformas comerciales o técnicamente interesantes.

4.2 Ciclo Build - Measure - Learn

Etapa	Pregunta central	Resultado esperado
Build	¿Cuál es la mínima entrega que permite validar la hipótesis?	Experimento, prototipo, workflow manual, pantalla conceptual o módulo mínimo.
Measure	¿Qué métrica indicará si el usuario obtiene valor real?	North Star Metric, KPIs de adopción, operación, valor y calidad técnica.
Learn	¿Debemos perseverar, ajustar o pivotar?	Decisión documentada con evidencia, riesgos y próximos pasos.

4.3 Hipótesis que debe validar el producto

- Deseabilidad: el usuario reconoce el problema y quiere resolverlo.
- Viabilidad: el problema tiene valor económico u operacional suficiente.
- Factibilidad: la solución puede construirse con complejidad razonable.
- Usabilidad: el usuario puede operar el sistema en condiciones reales de trabajo.
- Escalabilidad: el diseño puede crecer sin reescrituras estructurales.
- Confiabilidad: el sistema puede soportar escenarios industriales, datos en tiempo real y operación degradada.

5. Visión y objetivos

5.1 Objetivo general

Construir la arquitectura funcional de una plataforma SaaS moderna que pueda evolucionar desde un MVP extremadamente pequeño hasta una plataforma empresarial comparable con soluciones líderes como Priva, Hoogendoorn, Ridder, Argus, Netafim, Growlink, TrolMaster, Autogrow, FarmOS y Mycodo.

5.2 Objetivos específicos

- Identificar el verdadero problema del usuario y la evidencia que lo respalda.
- Definir hipótesis de negocio, producto, operación y arquitectura.

- Determinar la mínima funcionalidad necesaria para validar cada hipótesis.
- Diseñar una arquitectura funcional completa sin comprometerse todavía con tecnología, código o infraestructura.
- Priorizar el roadmap usando aprendizaje validado, valor, riesgo, esfuerzo y dependencias.
- Crear entregables reutilizables para PRD, SRS, FRS, UX/UI, backlog y roadmap.

6. Alcance y restricciones

6.1 Dentro del alcance

- Estrategia de producto y metodología Lean Startup.
- Investigación funcional de módulos, pantallas, workflows y capacidades.
- Arquitectura funcional y conceptual del software.
- Inventario de variables, eventos, alarmas, roles, perfiles, recetas, automatizaciones y KPIs.
- Benchmarking de plataformas comerciales y herramientas abiertas.
- Roadmap evolutivo, priorización y backlog inicial.
- Criterios de decisión para MVP, Product Market Fit, escalado y enterprise.

6.2 Fuera del alcance

- No desarrollar código.
- No diseñar hardware.
- No diseñar firmware.
- No diseñar bases de datos físicas.
- No definir APIs a nivel de contrato técnico final.
- No generar interfaces gráficas finales.
- No seleccionar una stack tecnológica definitiva salvo que la investigación lo exija como hipótesis comparativa.

7. Principios arquitectónicos

La investigación deberá evaluar cada funcionalidad como parte de una plataforma modular, configurable y evolutiva. La arquitectura debe permitir crecer durante los próximos diez años sin rediseños estructurales innecesarios.

Principio	Instrucción de diseño
Agnóstico al cultivo	Ninguna regla, pantalla o flujo debe depender directamente de una especie o cultivo. Las diferencias deben modelarse mediante perfiles, recetas, etapas y reglas.

Principio	Instrucción de diseño
Configuration over Customization	Priorizar configuración sobre desarrollos específicos. Los cambios de comportamiento deben hacerse mediante parámetros, reglas, perfiles o plantillas.
Modularidad	Cada capacidad debe diseñarse como módulo desacoplado, reutilizable y testeable desde el punto de vista funcional.
Arquitectura orientada a eventos	Identificar eventos de dominio que habiliten trazabilidad, automatización, auditoría, integraciones y analítica futura.
Trazabilidad por defecto	Registrar qué ocurrió, cuándo, quién lo hizo, dónde ocurrió, qué cambió y cuál fue el valor anterior y nuevo.
Escalabilidad multiempresa	Soportar empresa, sitio, instalación, cámara, zona, dispositivo, usuario, rol y permisos sin rediseño conceptual.
Diseño para operación real	Considerar alarmas, fallos de comunicación, sensores defectuosos, mantenimiento, permisos y operación en ambientes industriales.
Evolución hacia IA	Capturar datos, eventos y contexto con suficiente estructura para habilitar predicción, optimización, anomalías y gemelos digitales.

7.1 Eventos de dominio iniciales

- Sensor registrado, actualizado, calibrado, desconectado o marcado como defectuoso.
- Actuador activado, desactivado, fallido, bloqueado o puesto en modo manual.
- Perfil creado, versionado, publicado, aplicado, revertido o archivado.
- Receta creada, clonada, editada, validada, compartida o retirada.
- Etapa iniciada, pausada, finalizada o cambiada automáticamente.
- Alarma generada, confirmada, escalada, silenciada o resuelta.
- Regla evaluada, ejecutada, bloqueada, modificada o deshabilitada.
- Usuario invitado, rol modificado, permiso concedido o acción auditada.

8. Marco de decisión para funcionalidades

Cada funcionalidad propuesta deberá pasar por un filtro de decisión antes de incorporarse al roadmap. El objetivo es evitar feature creep y asegurar que cada módulo ayude a validar una hipótesis o resolver un problema operacional importante.

8.1 Preguntas obligatorias

- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Quién sufre ese problema?
- ¿Con qué frecuencia ocurre?
- ¿Cómo lo resuelven actualmente?

- ¿Qué costo tiene no resolverlo?
- ¿Cuál es la evidencia de que el problema existe?
- ¿Cuál es la forma más simple de resolverlo?
- ¿Cuál sería la alternativa más compleja?
- ¿Qué riesgos implica?
- ¿Cómo se medirá el éxito?
- ¿Qué hipótesis valida?
- ¿Qué dependencia crea para el producto futuro?

8.2 Ficha obligatoria por funcionalidad

Campo	Contenido esperado
Nombre	Nombre claro y estable de la funcionalidad.
Problema	Dolor operacional o de negocio que resuelve.
Usuario	Rol afectado: administrador, supervisor, operador, técnico, auditor u otro.
Hipótesis	Supuesto explícito que la funcionalidad debe validar.
Valor esperado	Beneficio para operación, calidad, productividad, seguridad, trazabilidad o negocio.
MVP mínimo	Forma más simple de validar el valor sin construir la versión completa.
Métrica	Indicador que permitirá decidir perseverar, ajustar o pivotar.
Riesgo	Riesgos funcionales, técnicos, de adopción, datos o mantenimiento.
Complejidad	Baja, media, alta o muy alta, con justificación.
Dependencias	Datos, módulos, permisos, eventos, sensores, integraciones o reglas requeridas.
Prioridad	MoSCoW, valor vs esfuerzo y fase Lean recomendada.
Evidencia	Fuentes, entrevistas, benchmarking, normas o documentación que respalden la decisión.

9. Metodología de investigación

La investigación deberá separar explícitamente evidencia, supuestos, hipótesis y recomendaciones. Esta separación es obligatoria para mantener la trazabilidad de las decisiones y evitar que opiniones no validadas se conviertan en requisitos.

Categoría	Definición	Tratamiento
Evidencia	Información respaldada por fuentes técnicas, normas, literatura, documentación oficial, benchmarking o entrevistas documentadas.	Puede usarse como base de decisión.
Supuesto	Afirmación plausible pero no validada todavía.	Debe convertirse en hipótesis o experimento.

Categoría	Definición	Tratamiento
Hipótesis	Supuesto formulado de manera verificable.	Debe tener experimento, métrica y criterio de éxito.
Recomendación	Decisión propuesta para Fungi Control.	Debe justificar beneficios, riesgos, alternativas y prioridad Lean.

9.1 Jerarquía de fuentes

- Primero: literatura científica revisada por pares, normas técnicas y documentación oficial.
- Segundo: manuales y documentación de fabricantes, plataformas comerciales y sistemas industriales.
- Tercero: entrevistas, observación directa y evidencia del uso real del producto.
- Cuarto: consenso técnico de la industria y mejores prácticas reconocidas.
- Quinto: inferencias propias, siempre marcadas como hipótesis o supuestos.

10. Estructura completa de investigación

La investigación debe desarrollarse por capítulos. Cada capítulo debe terminar con: qué aprendimos, qué hipótesis quedan por validar, cuál es el siguiente experimento o entrega mínima recomendada y cómo influye el aprendizaje en el roadmap.

Capítulo	Objetivo de investigación
0. Estrategia de desarrollo del producto	Definir filosofía Lean, principios de aprendizaje validado, ciclo Build - Measure - Learn, tipos de hipótesis y criterios para perseverar o pivotar.
1. Descubrimiento del problema	Identificar usuarios, procesos actuales, herramientas, limitaciones, decisiones diarias, dolores, costos y urgencia del problema.
2. Descubrimiento de producto	Determinar qué funcionalidades resuelven problemas reales, cuáles son imprescindibles, cuáles pueden esperar y cuáles deben descartarse.
3. Arquitectura funcional general	Identificar módulos del producto terminado sin limitarse al MVP, explicando propósito y relaciones entre capacidades.
4. Arquitectura de navegación y UX	Definir menú lateral, barra superior, paneles, navegación, accesos rápidos, breadcrumbs y flujos por rol.
5. Dashboard principal	Definir KPIs, widgets, gráficas, indicadores, estados, alarmas, resumen operacional y acciones rápidas.
6. Monitoreo en tiempo real	Investigar variables, unidades, rangos, criticidad, frecuencia de actualización y visualización operacional.
7. Automatización	Investigar PID, histéresis, temporizadores, programaciones, etapas, recetas, setpoints, transiciones, prioridades, override y failsafe.
8. Sistema de alarmas	Diseñar alarmas críticas, advertencias, notificaciones, escalamiento, confirmación, tendencias, pérdida de comunicación y alarmas predictivas.

Capítulo	Objetivo de investigación
9. Históricos	Definir qué almacenar, resolución temporal, retención, filtros, comparación, exportación, zoom y análisis temporal.
10. Reportes	Definir reportes diarios, semanales, mensuales, producción, eventos, alarmas, consumos, productividad y condiciones ambientales.
11. Gestión de cultivos	Definir especies, variedades, lotes, etapas, fotografías, observaciones, producción, responsable, estado sanitario e historial sin acoplar lógica al cultivo.
12. Biblioteca de perfiles y recetas	Diseñar perfiles, recetas, versionado, duplicación, rollback, validación, publicación, archivado, etiquetas, búsqueda, importación y exportación.
13. Sistema de reglas	Investigar reglas IF, ELSE, AND, OR, NOT, prioridades, dependencias, temporizadores, persistencia, acciones encadenadas y reglas jerárquicas.
14. Gestión de equipos	Definir sensores, actuadores, gateways, ESP32, firmware como referencia funcional, calibraciones, mantenimiento, fallas y vida útil.
15. Eventos y auditoría	Diseñar event log, audit trail, historial de cambios, historial de configuración, actor, momento, ubicación, valor anterior, valor nuevo y motivo.
16. Gestión de usuarios	Definir roles, permisos y alcance por empresa, instalación, cámara, dispositivo, módulo y variable.

Continuación de la estructura de investigación:

Capítulo	Objetivo de investigación
17. Analítica y KPIs	Investigar indicadores climáticos, energéticos, operacionales, productivos, eficiencia, estabilidad, calidad y valor entregado.
18. Inteligencia artificial	Investigar predicción, detección de anomalías, optimización, mantenimiento predictivo, predicción de cosecha, recomendaciones y gemelo digital.
19. Gestión energética	Definir consumo, costos, eficiencia, predicción, peak demand, consumo por equipo e indicadores energéticos.
20. Mantenimiento predictivo	Definir desgaste, horas de uso, activaciones, vida útil, recomendaciones y alarmas preventivas.
21. Seguridad	Investigar autenticación, autorización, 2FA, sesiones, auditoría, cifrado, políticas de acceso y cumplimiento.
22. Arquitectura multiempresa	Diseñar jerarquía empresa, sucursal, predio, invernadero, cámara, zona, rack, estante, sensor y actuador.
23. Modelo conceptual de datos	Identificar entidades principales y relaciones conceptuales sin generar base de datos física ni código.
24. API e integraciones	Investigar REST, MQTT, WebSocket, ERP, BI, SCADA, exportaciones, importaciones y servicios externos a nivel conceptual.
25. Aplicación móvil	Determinar funciones móviles, funciones restringidas al panel web, notificaciones, operación en terreno y modos de respuesta rápida.
26. Requisitos no funcionales	Definir rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, mantenibilidad, usabilidad, internacionalización y operación resiliente.

Capítulo	Objetivo de investigación
27. Diseño funcional de pantallas	Para cada módulo, definir objetivo, información, acciones, widgets, KPIs, botones, filtros, tablas, gráficas, estados vacíos, errores y navegación.
28. Casos de uso	Documentar actor, objetivo, flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.
29. Historias de usuario	Transformar funcionalidades en historias con formato Como / quiero / para y criterios de aceptación Given / When / Then.
30. Roadmap de desarrollo	Organizar funcionalidades por MVP 0, MVP 1, MVP 2, versión 1.0, versión 2.0, enterprise, IA, ecosistema, marketplace y API pública.
31. Benchmark funcional consolidado	Determinar qué funcionalidades son estándar, diferenciadoras, poco comunes, oportunidades de innovación y requisitos de paridad competitiva.
32. Recomendaciones estratégicas	Proponer arquitectura funcional recomendada, módulos imprescindibles, mayor valor competitivo, riesgos, oportunidades y tendencias a diez años.

11. Variables y capacidades funcionales mínimas

11.1 Variables ambientales y operacionales

- Temperatura del aire, humedad relativa, VPD, CO2, PPFD, DLI, lux y velocidad del aire.
- Temperatura de sustrato, humedad de sustrato, pH, EC, temperatura del agua, nivel de agua y presión.
- Consumo eléctrico, estado de sensores, estado de actuadores, calidad de comunicación, RSSI y latencia.
- Variables productivas: lote, etapa, fecha de inoculación, cambios de etapa, cosecha, rendimiento, descarte, calidad y observaciones.

11.2 Capacidades del sistema

- Observación: monitoreo, tablero, estado de dispositivos, visualización y alertas básicas.
- Comprensión: históricos, tendencias, reportes, comparación de lotes y análisis de desempeño.
- Acción: reglas, automatizaciones, recetas, perfiles, setpoints, horarios, override y failsafe.
- Optimización: recomendaciones, predicción, mantenimiento predictivo, anomalías e inteligencia artificial.
- Escalado: multiempresa, permisos, integraciones, API pública, auditoría avanzada y marketplace.

12. Benchmarking

Comparar Fungi Control con plataformas líderes y herramientas relevantes. La investigación debe verificar información actualizada al momento de ejecutarse y distinguir entre funcionalidades observadas, inferencias y oportunidades de diferenciación.

- Priva, Hoogendoorn, Ridder y Argus Control Systems como referencias industriales CEA/SCADA.
- Growlink, TrolMaster, Autogrow, Netafim, GrowDirector y Artemis como referencias AgTech/comerciales.
- FarmOS, Mycodo y OpenAg como referencias abiertas, experimentales o comunitarias.

12.1 Criterios de comparación

Criterio	Preguntas de análisis
Cobertura funcional	¿Qué módulos ofrece? ¿Qué capacidades son estándar del mercado?
Diferenciación	¿Qué hace mejor o de forma distinta? ¿Qué oportunidades deja abiertas?
UX operacional	¿Qué tan fácil es operar, diagnosticar, responder a alarmas y revisar históricos?
Automatización	¿Qué tan flexible es el motor de reglas, recetas, perfiles y control?
Escalabilidad	¿Soporta multiempresa, multisitio, miles de dispositivos y roles complejos?
Datos e IA	¿Captura datos con calidad suficiente para analítica, predicción y optimización?
Modelo de negocio	¿Qué sugiere sobre pricing, onboarding, soporte y segmentos de cliente?

13. Roadmap Lean

El roadmap no deberá organizarse solo por versiones. Debe combinar fases Lean con capacidades funcionales coherentes para evitar listas dispersas de características.

13.1 Roadmap por fases

Fase	Objetivo	Tipo de entrega
Descubrimiento	Validar problema, segmento, dolores y procesos actuales.	Entrevistas, mapas de proceso, hipótesis y prototipos de baja fidelidad.
Validación	Probar que una solución mínima genera valor.	MVP manual, simulaciones, tableros limitados o prototipo navegable.
MVP 0	Resolver el problema principal con mínima complejidad.	Monitoreo básico, registro de variables, alarmas esenciales y una unidad operacional simple.
MVP 1	Mejorar utilidad diaria y trazabilidad.	Históricos, reportes básicos, roles iniciales, perfiles simples y eventos.

Fase	Objetivo	Tipo de entrega
MVP 2	Incorporar automatización controlada.	Reglas, recetas, etapas, overrides y seguridad operacional.
Product Market Fit	Optimizar retención, adopción y valor recurrente.	KPIs de uso, mejoras UX, onboarding, reportes y feedback loop.
Escalado	Soportar más instalaciones, usuarios y dispositivos.	Multiempresa, permisos avanzados, integraciones y auditoría robusta.
Enterprise	Cumplir necesidades industriales y corporativas.	SLA, cumplimiento, alta disponibilidad, APIs, BI, SCADA y seguridad avanzada.
IA y futuro	Aumentar valor mediante predicción y optimización.	Anomalías, recomendaciones, mantenimiento predictivo, gemelo digital y marketplace.

13.2 Roadmap por capacidades

- Capacidad de observación: sensores, telemetría, dashboard, estado, alarmas básicas.
- Capacidad de comprensión: históricos, reportes, tendencias, KPIs, comparación.
- Capacidad de acción: reglas, automatización, recetas, perfiles, etapas, overrides.
- Capacidad de optimización: analítica, IA, anomalías, predicción, recomendaciones.
- Capacidad de escalado: multiempresa, permisos, integraciones, APIs, marketplace, enterprise.

14. Matrices de priorización

Toda priorización debe cruzar valor, evidencia, riesgo, esfuerzo, dependencias y aprendizaje esperado. Ninguna matriz aislada decide por sí sola; las matrices sirven para hacer explícita la conversación de producto.

Matriz	Uso	Criterio de salida
MoSCoW	Clasificar Must, Should, Could y Won't Have Yet.	Determina compromiso de fase y exclusiones explícitas.
Valor vs Esfuerzo	Comparar impacto esperado contra complejidad.	Identifica quick wins, inversiones y elementos a postergar.
Impacto vs Riesgo	Evaluar valor potencial frente a incertidumbre.	Define experimentos antes de construir.
Hipótesis vs Evidencia	Medir solidez de cada supuesto.	Separa decisiones respaldadas de apuestas no validadas.
Kano	Distinguir básicos, desempeño, deleite e indiferentes.	Evita invertir en deleite antes de cubrir básicos críticos.
RICE / Lean Score	Combinar alcance, impacto, confianza, esfuerzo y aprendizaje.	Ordena backlog con criterio explícito.

14.1 Plantilla de priorización Lean

Funcionalidad	Hipótesis	Evidencia	Valor	Esfuerzo	Riesgo	Fase

15. Métricas del producto

La investigación deberá proponer una North Star Metric y un set de métricas por etapa. Las métricas deben conectar valor operacional, adopción del usuario, confiabilidad técnica y resultado de negocio.

- North Star Metric: indicador central de valor recurrente para productores y operadores.
- AARRR cuando aplique: adquisición, activación, retención, revenue y referral.
- KPIs de adopción: usuarios activos, cámaras activas, uso por rol, frecuencia de consulta y configuración completada.
- KPIs operacionales: alarmas resueltas, estabilidad ambiental, desviaciones evitadas, tiempo de respuesta y cumplimiento de receta.
- KPIs de valor: reducción de pérdidas, mejora de rendimiento, ahorro energético, menor tiempo operativo y mejor trazabilidad.
- KPIs técnicos: latencia, disponibilidad, datos perdidos, sensores desconectados, errores, tiempo de carga y confiabilidad de eventos.

16. Riesgos, supuestos y pivotes

Cada capítulo debe identificar riesgos principales, supuestos críticos, posibles pivotes, señales tempranas de fracaso y estrategias de mitigación. Los riesgos no deben ocultarse; deben convertirse en aprendizaje accionable.

Tipo	Ejemplos a documentar
Riesgo de problema	El dolor no es frecuente, no es costoso o no pertenece al segmento objetivo.
Riesgo de solución	La funcionalidad propuesta no cambia el comportamiento del usuario ni mejora la operación.
Riesgo de adopción	El usuario no configura recetas, ignora alarmas o mantiene procesos manuales.
Riesgo técnico	Datos incompletos, sensores poco confiables, latencia, escalabilidad o mantenimiento.
Riesgo comercial	Segmento pequeño, disposición a pagar insuficiente, onboarding costoso o soporte intensivo.

Tipo	Ejemplos a documentar
Pivote posible	Cambiar segmento, reducir alcance, priorizar monitoreo antes de automatización o vender como herramienta de trazabilidad.

17. Entregables finales esperados

- Documento maestro de estrategia y arquitectura de producto.
- Arquitectura funcional completa.
- Inventario de módulos, pantallas, flujos y permisos.
- Inventario de KPIs, variables ambientales, automatizaciones, eventos y alarmas.
- Inventario de perfiles, recetas, entidades conceptuales y roles.
- Benchmarking funcional consolidado.
- Roadmap por fases Lean y por capacidades.
- Product backlog inicial priorizado.
- Lista de hipótesis a validar y experimentos Lean recomendados.
- Riesgos del producto, oportunidades de innovación y recomendaciones estratégicas.
- Plantillas para fichas de funcionalidades, capítulos, experimentos y criterios de aceptación.

18. Formato obligatorio de entrega

El resultado de la investigación deberá redactarse como un Documento Maestro de Estrategia y Arquitectura de Producto, con calidad suficiente para servir simultáneamente como PRD, SRS, FRS y guía de evolución del producto.

18.1 Estructura interna de cada capítulo

1. Resumen ejecutivo del capítulo.
2. Problema y contexto.
3. Evidencia documentada.
4. Supuestos e hipótesis pendientes.
5. Alternativas de diseño y comparación.
6. Recomendación para Fungi Control.
7. Criterios de priorización Lean.
8. Riesgos, dependencias y mitigaciones.
9. Métricas de éxito.
10. Experimento o entrega mínima recomendada.

18.2 Cierre obligatorio de cada capítulo

- ¿Qué aprendimos?
- ¿Qué hipótesis quedan por validar?
- ¿Cuál es el siguiente experimento o entrega mínima recomendada?
- ¿Cómo influye este aprendizaje en el roadmap del producto?

19. Plantillas de trabajo

19.1 Tarjeta de experimento Lean

Campo	Respuesta
Hipótesis	
Usuario objetivo	
Problema observado	
Experimento mínimo	
Métrica principal	
Criterio de éxito	
Duración	
Resultado	
Decisión	Perseverar / ajustar / pivotar / descartar

19.2 Tarjeta de historia de usuario

Elemento	Contenido
Historia	Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].
Criterio 1	Given [contexto], When [acción], Then [resultado].
Criterio 2	Given [contexto], When [excepción], Then [manejo esperado].
Métrica	
Prioridad	
Dependencias	

20. Reglas de mantenimiento del documento

- Mantener una versión fechada y registrar cambios relevantes.
- No eliminar hipótesis descartadas; archivarlas con el aprendizaje obtenido.
- Actualizar decisiones cuando aparezca evidencia nueva de entrevistas, pilotos, datos de uso o benchmarking.

- Evitar agregar módulos sin pasar por el marco de decisión.
- Separar siempre producto deseado, MVP validable y visión futura.
- Usar este documento como fuente de verdad para investigación, diseño, backlog y roadmap.

20.1 Registro de cambios

Fecha	Versión	Cambio	Motivo
04 de agosto de 2026	1.0	Creación del documento maestro definitivo.	Consolidar metodología, principios, estructura de investigación y formato de entrega.

21. Prompt operativo consolidado

Usa las secciones anteriores como documento rector. Cuando se necesite ejecutar una investigación concreta, iniciar con la siguiente instrucción y luego indicar el capítulo o módulo que se desea desarrollar.

Prompt base

Actúa como un comité internacional de expertos senior en Lean Startup, Product Management, arquitectura SaaS, automatización industrial, SCADA/HMI, CEA, producción comercial de hongos, UX industrial, IoT, analítica e IA aplicada a agricultura. Investiga y diseña Fungi Control como una plataforma SaaS modular, multiempresa y agnóstica al cultivo. Prioriza aprendizaje validado sobre cantidad de funcionalidades. Para cada recomendación, distingue evidencia, supuestos, hipótesis, riesgos, alternativas, MVP mínimo, métrica de éxito y fase del roadmap. No generes código, hardware, firmware, base de datos física, API final ni UI final; genera arquitectura funcional, criterios de decisión, entregables de producto y recomendaciones justificadas.